# n256 4×4 Patch Array at 2.185 GHz

Vollwellen-Fortsetzung der Sizing-Studie: Elementabstimmung, eingebettetes Element und Broadside-Array

openEMS-FDTD · RO4003C · 3GPP-n256-Empfangsband (2170–2200 MHz)
Patch 33,00 × 45,50 mm · Raster 68,60 mm · Platine 340 mm
2026-11-08

# Inhalt

1 Zusammenfassung
2 Modell und Methode
3 Elemententwurf und Abstimmung
4 Eingebettetes Element und Kopplung
5 Broadside-4×4-Array
6 Strahlschwenkung
7 Diskussion und nächste Schritte
8 Reproduktion

# 1 Zusammenfassung

Die Sizing-Studie zeigte, dass ein 4×4-Array bei n256 (2170–2200 MHz) mit einem 33-cm-Modul auf ein Pkw-Dach passt. Dieser Bericht geht den nächsten Schritt und simuliert die Struktur in openEMS: erst das Element, dann das eingebettete Element und schließlich das voll gespeiste Broadside-Array, jeweils auf derselben 340-mm-Platine.

- Die Hammerstad-Länge von 36,00 mm ist nur ein Startwert: Mit Inset folgt der Eingangswiderstand $R_{in} = R_{edge}\cdot\cos^2(\pi s/L)$, während das Produkt $f\cdot L$ konstant bleibt. Die Vollwellenabstimmung ergibt L = 33,00 mm bei einem Inset von 9,90 mm.
- Finales Element: Zin = 55,2 16,6j Ω, |S11| = -15,8 dB, VSWR 1,39, Richtfaktor 9,86 dBi.
- Eingebettetes Element (P6): 9,62 dBi bei η = 0,711; stärkste Kopplung -17,8 dB zum nächsten Nachbarn, Eigenreflexion -5,4 dB.
- Broadside-Array: 18,71 dBi Richtfaktor, 18,10 dBi realisierter Gewinn bei η = 0,869 – der in der Sizing-Studie vorhergesagte 4×4-Gewinn.

# 2 Modell und Methode

Das Projekt nutzt den Workflow der 77-GHz-Radarstudie: ein Python-Modul definiert Geometrie, Mesh und Projektdateien; die Läufe verwenden den VisualopenEMS-Headless-Runner; die Auswertung liest S-Parameter und NF2FF-Diagramme aus dem Laufverzeichnis.

**Tabelle 1.** Simulationsparameter.

| Größe | Wert |
|---|---|
| Mittenfrequenz | 2,185 GHz |
| Anregungsband | 2,00–2,40 GHz (fc = 200 MHz) |
| Substrat | RO4003C, εr 3,55, tan δ 0,0027, h 1,524 mm |
| Patch L × W | 33,00 × 45,50 mm |
| Raster / Platine | 68,60 / 340 mm |
| Mesh | max 8 mm, refined 2.5 mm, min 1.5 mm, min z 0.40 mm |
| NF2FF | 5 frequencies, 91 × 181 angles |

# 3 Elemententwurf und Abstimmung

Die Hammerstad-Länge von 36,00 mm (3,35 effektive Permittivität) ist der Ausgangspunkt. Ein erster Lauf mit 5 % Inset zeigte praktisch keine Ankopplung (Zin ≈ 1,6 Ω): So nahe an der strahlenden Kante ist das Patch weit von seinem 50-Ω-Punkt entfernt und der Port sieht eine stark reaktive Last. Derselbe Lauf zeigte außerdem,

dass das Produkt f_res·L mit Inset konstant bei etwa 72 GHz·mm liegt – der Inset ändert den Eingangswiderstand, nicht die Resonanzlänge.

Mit dem Inset-Gesetz R_in = R_edge·cos²(π·s/L) und dem gemessenen Kantenwiderstand von etwa 150 Ω folgt für 50 Ω ein s ≈ 0,30 L. Die Skalierung der Länge auf die Zielfrequenz ergibt dann L = 33,0 mm bei s = 9,9 mm; ein Verifikationslauf bestätigt den Entwurf.

Ein Mesh-Detail wurde nach dem ersten Lauf geändert: Das Anregungsband wurde auf 2,00–2,40 GHz verbreitert (f_c = 200 MHz) und die minimale z-Zelle auf 0,40 mm entspannt. Der kürzere Puls reduzierte den Lauf von 40 000 nicht konvergierten Schritten (60 min) auf rund 24 000 Schritte, die in 19 min bis −40 dB konvergieren.

Das finale Element hat Zin = 55,2 16,6j Ω und |S11| = -15,8 dB bei 2,185 GHz; die beste Anpassung ist -32,5 dB bei 2,192 GHz. Die −10-dB-Bandbreite reicht von 2,178 bis 2,206 GHz.

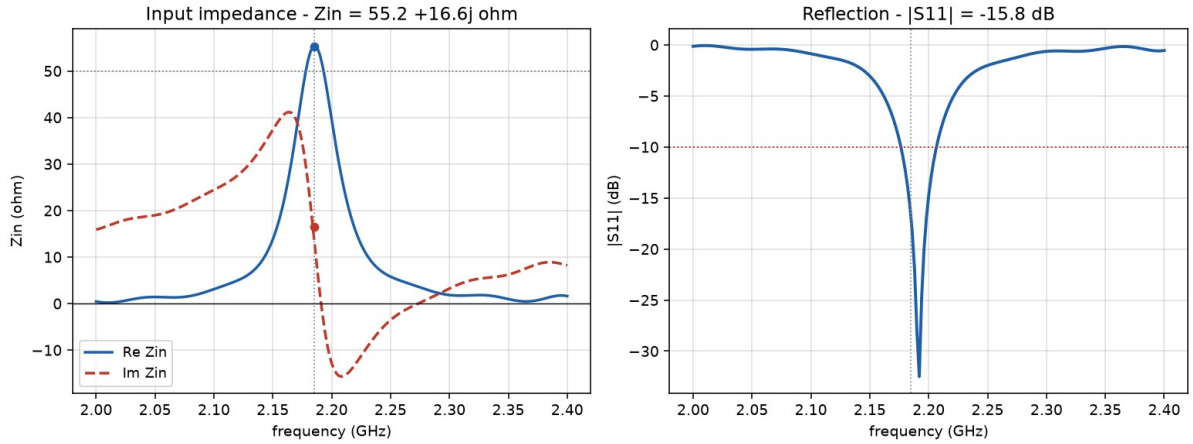



**Bild 1.** Eingangsimpedanz und Reflexion des abgestimmten Elements.

Das isolierte Element erreicht 9,86 dBi Richtfaktor bei η = 0,779, aber seine Keule ist **nicht** broadside-symmetrisch: Die tiefe Sonden-Speisung (9,90 mm von der Kante) und die endliche 340-mm-Groundplane kippen das Maximum im E-Schnitt auf etwa 26°. Das ist ein Einzelelement-Effekt: Im voll gespeisten Array erzeugt die symmetrische Anregung eine saubere Broadside-Keule (Abschnitt 5). Ein Produktentwurf würde eine symmetrische Doppelsonde oder eine Corporate-Speisung nutzen, um die Kippung zu vermeiden.

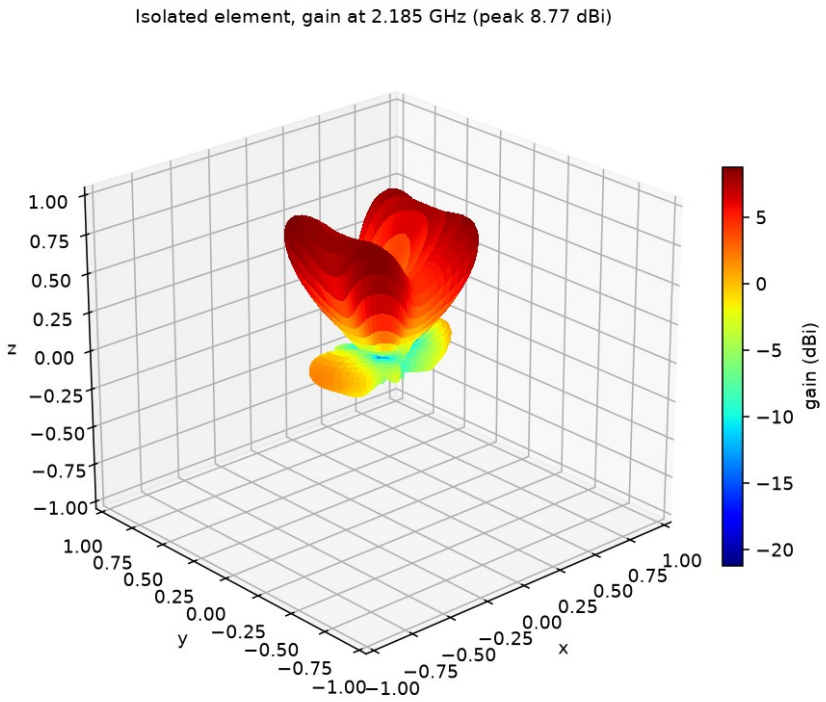



**Bild 2.** Elementdiagramm bei 2,185 GHz (8,77 dBi Maximum).

# 4 Eingebettetes Element und Kopplung

Im eingebetteten Lauf wird nur Port P6 angeregt; die übrigen fünfzehn Ports sind mit 50 Ω abgeschlossen. Die Eigenreflexion steigt auf -5,4 dB – nicht wegen ohmscher Verluste, sondern weil die Kopplung die Elementresonanz von 2,192 GHz (isoliert) auf etwa 2,205 GHz verschiebt, also um mehr als die halbe 28-MHz-Anpassbandbreite. Das ist das zentrale Ergebnis des eingebetteten Laufs: Mit 1,5 mm Substrat ist das Element für die gekoppelte Arrayumgebung zu schmalbandig. Die Nachbarkooplung selbst beträgt -17,8 dB bei λ/2-Raster.

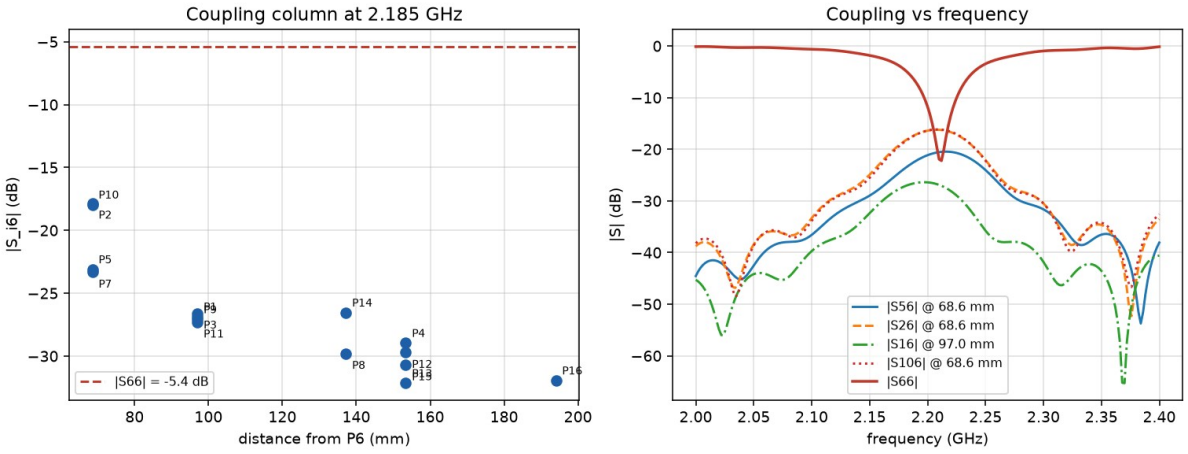



**Bild 3.** Kopplungsspalte S_i6 des eingebetteten Laufs.

Das eingebettete Elementdiagramm ist etwas breiter als das isolierte, weil die Nachbarn einen Teil des abgestrahlten Feldes streuen.

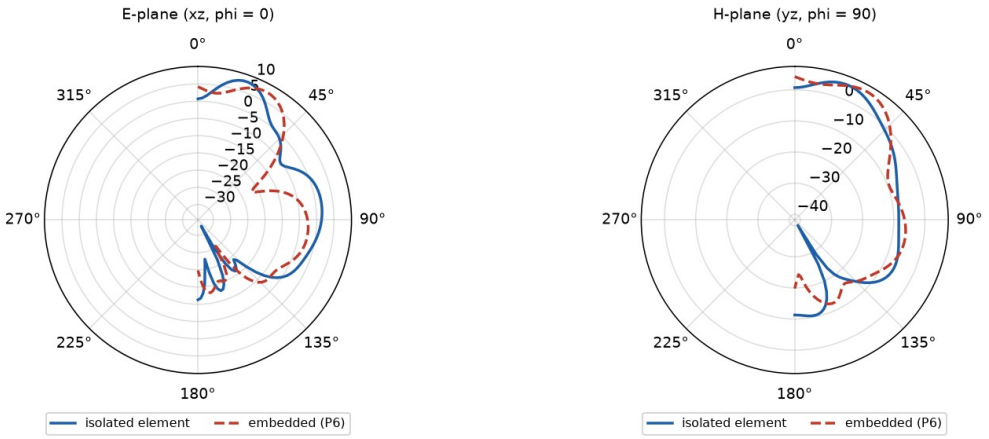



**Bild 4.** E- und H-Ebene: isoliertes versus eingebettetes Element bei 2,185 GHz.

# 5 Broadside-4×4-Array

Mit allen sechzehn Ports in Phase erreicht das Array 18,71 dBi Richtfaktor. Die Sizing-Studie sagte für ein 4×4 auf λ/2-Raster etwa 17 dBi voraus; die Differenz stammt aus Elementdiagramm und Kopplung, die die Aperturschätzung ignoriert.

Der rohe Wirkungsgrad der mitgelieferten Nachverarbeitung ist 13,58, weil sie bei sechzehn angeregten Ports nur die Leistung eines Ports verwendet. Nach Summation der aufgenommenen Leistung aller Ports ergibt sich ein Wirkungsgrad von 0,869 und ein realisierter Gewinn von 18,10 dBi.

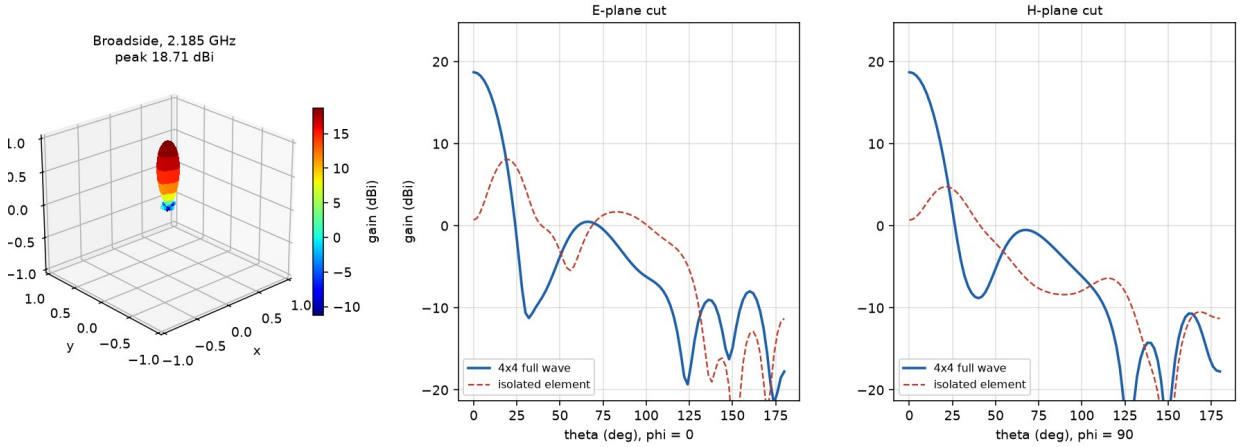



**Bild 5.** Broadside-Array bei 2,185 GHz: 3D-Diagramm, E- und H-Ebene mit dem isolierten Element als Referenz.

Die Array-Keule ist sauber und broadside – im Gegensatz zum gekippten Einzelelement-Diagramm. Die ersten Nebenkeulen liegen etwa 12 dB unter der Hauptkeule; ein vollständiger Element-×-Arrayfaktor-Vergleich ist hier nicht sinnvoll, weil das isolierte Element gekippt ist. Die Schnitte zeigen es daher nur als Referenz.

# 6 Strahlschwenkung

Sechs zusätzliche FDTD-Läufe schwenken die Keule über eine progressive Portphase (90° pro Element ergeben 30°); das 0°-Bild ist der vorhandene Broadside-Lauf. Bild 6 zeigt die E-Ebenen aller Winkel; die Animation (`anim_beam_steer.gif`, auch `.webp` und `.mp4`) liegt im Repository.

**Tabelle 2.** Maximum-Richtung über dem Sollwinkel bei 2,185 GHz.

| Soll $\theta_0$ | Maximum $\theta$ | Maximum $\varphi$ | Gewinn |
|---|---|---|---|
| -45° | 28° | 180° | 16.48 dBi |
| -30° | 22° | 180° | 17.52 dBi |
| -15° | 12° | 180° | 18.26 dBi |
| +0° | 0° | 86° | 18.71 dBi |
| +15° | 12° | 0° | 18.19 dBi |
| +30° | 22° | 0° | 17.39 dBi |
| +45° | 28° | 0° | 16.36 dBi |

Vorzeichenbehaftetes Maximum: negative Winkel liegen bei $\varphi = 180°$.

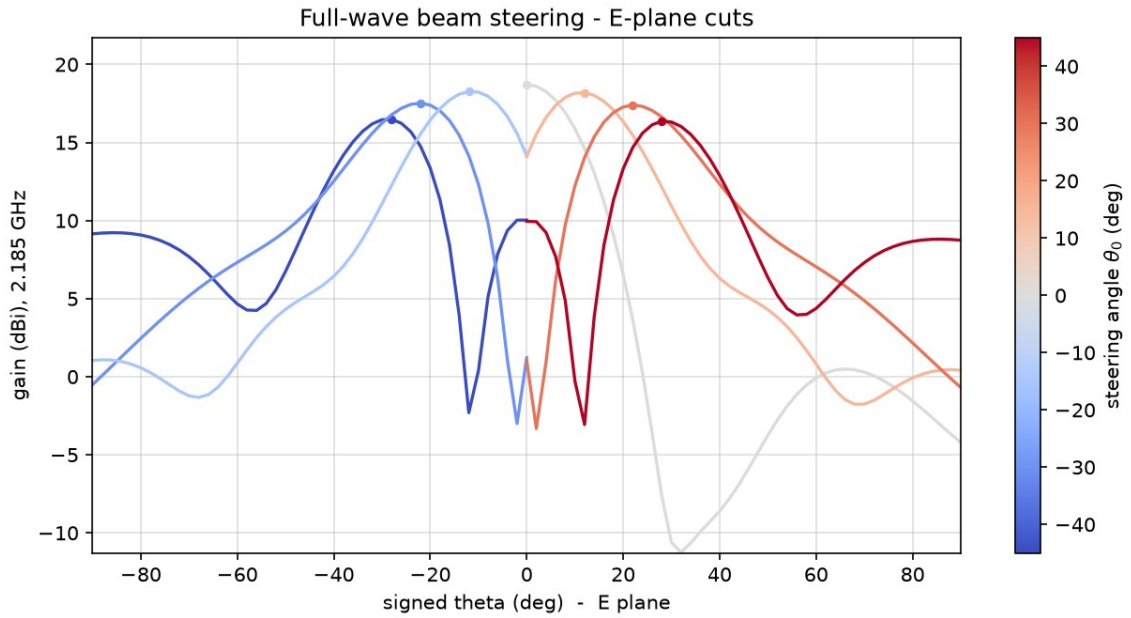



**Bild 6.** Vollwellen-Strahlschwenkung: vorzeichenbehaftete E-Ebenen-Schnitte aller Läufe.

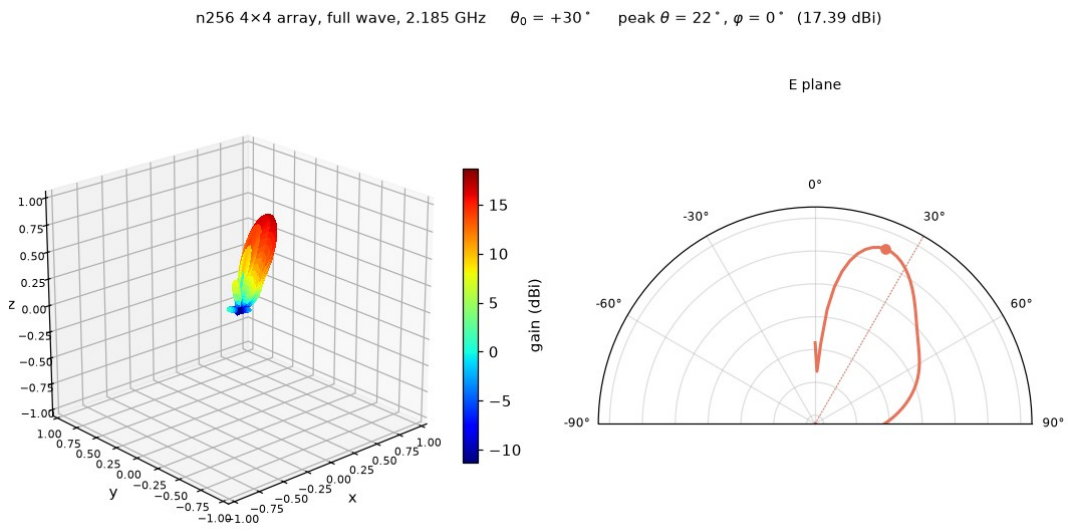



**Bild 7.** Einzelbild der Animation (θ₀ = +30°).

# 7 Diskussion und nächste Schritte

- Die Sonden-Speisung ist eine Modellabstraktion für die unabhängige Anregung der Elemente. Ein Produkt würde eine Corporate-Mikrostreifen-Speisung nutzen; deren Verlust (ca. 1–1,5 dB) und die Speisenetz-Kopplung müssen dann mit simuliert werden.
- Die Kopplung von -17,8 dB bei λ/2-Raster ist die dominante Abweichung vom idealen Arrayfaktor und sollte durch ein dickeres Substrat, Schlitze oder eine strukturierte Grundfläche adressiert werden.
- Zirkulare Polarisation und der Scan-Sweep (±60°) sind die nächsten Simulationsschritte; der Workflow der 77-GHz-Studie kann unverändert übernommen werden.
- Ein endliches-Dach-Modell (1,4 × 1,2 m Groundplane) würde den Karosserieeinfluss auf Diagramm und Rückkeule quantifizieren.

# 8 Reproduktion

```
python make_project.py # three .fcsim.json
python validate_project.py # mesh checks
python run_headless.py patch_element_2p2ghz.fcsim.json
python run_headless.py array_4x4_2p2ghz.fcsim.json
python run_headless.py array_4x4_broadside_2p2ghz.fcsim.json
python make_sweep.py # steering projects
python run_sweep.py # steering runs
python plot_results.py # figures + results.json
python make_animation.py # GIF / WebP / MP4
python build_docs.py # this report (EN + DE)
```

Die Elementläufe dauern rund 15 min (19k Zeitschritte, 1,0 Mio. Zellen); die Array-Läufe nutzen dasselbe Mesh und brauchen etwa doppelt so lange.